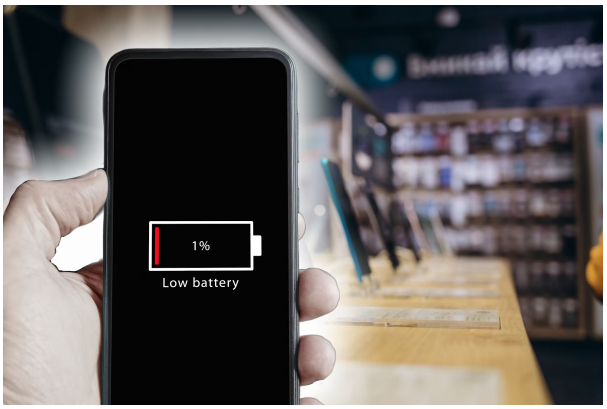
Proyecto RL: Duración de batería de energía en celulares Android

Este proyecto está diseñado para realizarse en grupos de máximo 4 personas.



La **duración de la batería** en los dispositivos móviles es uno de los principales factores que influye en la satisfacción, o el descontento, de los usuarios con sus equipos. En el caso particular de los celulares Android, mantener un alto nivel de calidad en este aspecto resulta crítico para retener y atraer la mayor cantidad de usuarios a nivel global. En este sentido, para Google, como administrador principal del sistema operativo, es fundamental tomar decisiones acertadas y sustentadas en argumentos sólidos respecto a tres frentes: el diseño e implementación de software para Android, la forma en que dicho software interactúa con el hardware de los distintos fabricantes, y las recomendaciones efectivas que puede ofrecer a los usuarios para optimizar el uso de su batería.

La duración de la batería de un celular Android depende de la combinación de múltiples factores asociados al uso del dispositivo, a las características de su hardware y a las condiciones del entorno en que opera. Entre los factores de uso se encuentran el tiempo que la pantalla permanece encendida, el nivel de brillo, la cantidad de aplicaciones activas en segundo plano, el uso de GPS y el tipo de conectividad empleada. A nivel de hardware, la capacidad de la batería, su antigüedad y la resolución de pantalla también inciden en su desempeño energético. Finalmente, condiciones externas como la temperatura ambiente y configuraciones del sistema operativo, como la activación de un modo de ahorro de energía, completan el conjunto de variables que determinan la duración de la batería.

En este orden de ideas, Google ha contratado a su equipo para encontrar una solución mediante un modelo que le permita sustentar sus decisiones, ya que para la empresa es fundamental invertir adecuadamente sus recursos de investigación y desarrollo , de tal forma que, en el futuro puedan retener y ganar la mayor cantidad de usuarios Android posible.

A partir de la experiencia acumulada en la gestión de Android por parte de Google, se sabe que el efecto de la temperatura ambiente no es constante. Tanto los extremos fríos como los cálidos afectan negativamente la duración de la batería, existiendo un rango intermedio óptimo. De forma similar, la antigüedad de la batería no reduce su capacidad de forma proporcional, sino que la degradación es más acelerada en los primeros ciclos de uso y luego se estabiliza. Para las demás variables no se cuenta con este conocimiento previo, por lo que su efecto deberá determinarse mediante análisis exploratorio. Además, es razonable esperar interacciones entre variables. El impacto del brillo de pantalla podría reducirse considerablemente cuando el modo de ahorro de energía está activo, y el efecto del uso de GPS podría intensificarse cuando, simultáneamente, hay un alto número de aplicaciones activas en segundo plano.

Como herramienta de trabajo, Google le ha proporcionado a su grupo los datos recolectados para 1000 dispositivos diferentes que obtuvo en un trabajo conjunto de recolección de datos con 10 fabricantes de hardware para dispositivos

móviles. Los datos registran la duración, en horas, de la batería del dispositivo y las características que condicionan la medición. Adicionalmente, cada fabricante de hardware ha hecho una caracterización de sus clientes y le ha dado a Google un escenario promedio para sus dispositivos.

Los datos los pueden encontrar en el archivo `DatosProyectoRL_Android_202620.xlsx`. La hoja ***Datos*** contiene los datos registrados para trabajar, la hoja ***Escenarios*** contiene la descripción de cada escenario promedio de los fabricantes y la hoja ***Diccionario*** contiene un diccionario con los nombres y los detalles de cada variable considerada en la base de datos.

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Unidad
`duracion_bateria`	Tiempo que el dispositivo permanece funcional con una carga completa hasta requerir recarga. **Variable respuesta**	horas
Atributos fijos del dispositivo		
`capacidad_bateria`	Capacidad nominal de la batería del dispositivo	mAh
`antiguedad_bateria`	Tiempo de uso del dispositivo desde su compra	meses
`resolucion_pantalla`	Densidad de píxeles de la pantalla	PPI (pixeles por pulgada)
`color_dispositivo`	Color de la carcasa del celular: `Negro`, `Blanco` o `Azul`	–
Condiciones del dispositivo dadas por el usuario		
`apps_segundo_plano`	Número de aplicaciones ejecutándose en segundo plano	Aplicaciones
`uso_gps`	1 si el GPS está activo durante el periodo de medición	0/1
`tipo_conectividad`	Conexión predominante del dispositivo: `Wi-fi`, `4G` o `5G`	–
`ahorro_energia`	1 si el modo de ahorro de energía está activado durante el tiempo de medición	0/1
`brillo_pantalla`	Nivel de brillo promedio configurado en la pantalla	%
`tiempo_pantalla_encendida`	Tiempo con la pantalla activa durante la medición	Horas
`contactos_guardados`	Número de contactos guardados en el dispositivo	Contactos
`volumen_timbre`	Nivel de volumen configurado para las llamadas	%
`bluetooth`	1 si el bluetooth está activo durante la medición	0/1
`notificaciones`	Cantidad promedio de notificaciones recibidas por hora	Notificaciones por hora
`modo_oscuro`	1 si el modo oscuro está activado durante la medición	0/1
Condiciones del momento de medición		
`temperatura_C`	Temperatura ambiente del entorno donde opera el dispositivo	°C
`dia_semana`	Día en que se registró la medición: `lunes`, `martes`, `miercoles`, `jueves`, `viernes`, `sabado` o `domingo`	–

Departamento de Ingeniería Industrial
Carrera 1 Este No. 19 A 40 Bogotá, Colombia Tel. (57.1) 3324320 | (57.1) 3394949 Ext. 2880/2881
http://industrial.uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Para Google, es importante que su equipo le entregue como resultados:

1. **Análisis descriptivo.**

   Google le solicita que realice un primer análisis de entrada de los datos: gráficas entre pares de variables, gráficas de una única variable, estadísticas descriptivas, etc. Asimismo, Google le pide que le reporte los principales hallazgos que sean relevantes para el problema.

2. **Análisis bivariado.**

   Realice un análisis del comportamiento de la duración de la batería respecto a cada variable explicativa. Realice gráficas que sean adecuadas según el tipo de variable explicativa. Documente su análisis y proponga qué forma funcional debe tener cada variable dentro del modelo. Además, analice gráficamente y documente las posibles interacciones de variables que ha mencionado Google y que tienen efecto sobre la variable de respuesta.

3. **Modelo propuesto y estimación.**

   Proponga un modelo de regresión lineal para cumplir con lo que quiere Google. Para ello puede: basarse en su análisis exploratorio o algún otro mecanismo que sea adecuado. Una vez proponga el modelo, plantee la ecuación del modelo, estime el modelo y reporte los resultados. Interprete cada coeficiente estimado en términos del problema. Es importante que argumente por qué incluye o excluye variables explicativas en el modelo.

4. **Validación de supuestos y corrección.**

   Valide rigurosamente el modelo de regresión estimado y sus supuestos. Identifique y analice los posibles problemas del modelo, incluyendo aquellos relacionados con su forma funcional y la multicolinealidad. En caso de detectar incumplimientos, proponga y aplique métodos de corrección adecuados, justificando sus decisiones. Si encuentra problemas de multicolinealidad, proponga y aplique una solución distinta a eliminar la(s) variable(s) problemática(s). Finalmente, compare el modelo inicial con el modelo corregido e interprete los cambios en sus resultados y desempeño.

5. **Selección de modelos y significancia global.**

   Proponga un modelo distinto al del numeral **3)** que tenga sentido para Google. El modelo propuesto debe tener argumentos que sustenten su elección. Realice una comparación con el modelo previamente propuesto y seleccione el mejor.

6. **Las reglas de Google frente a los datos.**

   Para Google, es de interés saber:

   - Si el efecto del brillo de la pantalla es distinto cuando el bluetooth está activado.
   - Si el efecto del brillo de la pantalla es superior a la suma de los efectos del número de aplicaciones ejecutándose en segundo plano y del uso de GPS.

   Determine la respuesta a cada consideración que esté basada en el respaldo estadístico de la información con la que se cuenta.

7. **Escenarios de fabricantes.**

   La hoja *Escenarios* tiene información sobre el comportamiento "promedio" de los clientes de 10 distintos fabricantes de hardware. Para los fabricantes, es de interés que su equipo le presente un intervalo del 95 % para le media de la duración de la batería y un intervalo del 95 % para la duración de la batería puntual de un dispositivo. Además, decida qué intervalo es más útil para los intereses de los fabricantes y justifique su elección. Dada su elección, compare los intervalos entre fabricantes e indique qué variables generan las principales diferencias.

8. **Conclusión y propuesta.**

   Proponga a Google al menos dos acciones que pueda realizar en sus grupos internos para maximizar la duración de la batería de los celulares Android. Asimismo, de a los fabricantes al menos 2 sugerencias de en qué invertir sus recursos para mejorar su hardware.

Referencias

[1] D. Flores-Martin, S. Laso, and J. L. Herrera, .[En]hancing smartphone battery life: A deep learning model based on user-specific application and network behavior,.[El]ectronics, vol. 13, no. 24, p. 4897, Dec. 2024, doi: 10.3390/electronics13244897.

Nota: Utilice un nivel de significancia de 5 %.

ANDRES JULIAN BOLIVAR CASTAÑEDA
Asesor responsable del proyecto
Correo: a.bolivarc@uniandes.edu.co